

动态世界模型驱动的柔性移动搬运机器人研发及应用

答辩人：辛亚运

创办企业名称：宁波科森智能装备有限责任公司



宁波科森智能装备有限责任公司



2025年11月

- ◆1、申报人基本情况
- ◆2、代表成果及以往创业情况
- ◆3、拟开展项目情况
- ◆4、其他支持情况





辛亚运

首席执行官
& 机器人驱控系统
首席科学家

宁波余姚千人计划产业园

15527823704

Phd_Xin@hust.edu.cn

基本履历:

- 硕士、博士: 2014.09-2022.09, 华中科技大学, 电气工程
- 19年~20年于北京大学国发院、光华学院, 师从中公教育李永新, “新东方”俞敏洪

项目及创业经历:

- 在本期期间参与恩智浦智能机器人比赛, 获全国一等奖, 并保送至华中科技大学;
- 在硕博连读期间, 参与国家自然科学基金面上项目: 模块化多电平变换器低频运行及有源功率解耦技术研究(项目批准号: 51477063)、武汉地铁一号线牵引变流器、贵州动车组1600KW牵引变流器的研制及台达电力电子科教发展基金——面向交流传动的模块化多电平变换器特殊问题研究及国家重点研发计划智能电网技术与装备专项——柔性直流电网故障电流抑制的基础理论研究; 参与主持企业项目“智能装车卸车移动机器人”, 实现了样机的设计制造和调试, 并与京东、九州通和中储粮展开深度合作; 连续两次获评国家奖学金;
- 2018-2019年创办武汉木神机器人有限责任公司, 主持“智能跟随避障搬运机器人”研发, 实现了小批量的生产, 并在多家酒店企业实现了落地应用; 融资700余万, **港股上市公司同程旅行于2022年1月收购该公司的知识产权与技术团队。**

重要荣誉:

- 19年因创业成果较为突出获评**福布斯中国U30**;
- 19年因科研成果突出, 获评中国大学生自强之星、国家奖学金、光华奖学金及长江学子等荣誉称号;
- 中国创新创业大赛全国优秀企业。

项目情况

领导（参与）过的主要项目						
序号	项目名称	起止时间	项目来源	承接单位	经费总额 (人民币)	申报人角色
1	基于 VSLAM 的 柔性物流生产线 解决方案	2015-12 至 2019-12	湖北省 3551 科技立项	武汉木神机 器人有限责 任公司	100 万	主持
主要贡献：作为项目负责人，负责 20 余人的团队，研发人机协同机器人的软件及硬件。主导基于随机森林的人体图像识别与定位跟踪算法及基于矢量控制算法的电机驱控一体算法，实现了机器人 99% 的人体跟踪准确度以及近 100% 的运动轨迹重合度。						
2	智慧停车场无人 自主移车机器人 项目研发	2021-02 至 2022-02	宁波科森智 能装备有限 责任公司	宁波科森智 能装备有限 责任公司	80 万	主持
主要贡献：作为项目负责人，提出并实现融合 SLAM 导航与自动抬升装置的无人移车技术方案，成功构建高精度、高适应性的智慧停车场智能调车系统原型。						
3	智能装车卸车移 动机器人项目	2022-02 至 2023-02	宁波科森智 能装备有限 责任公司	宁波科森智 能装备有限 责任公司	150 万	主持
主要贡献：作为项目负责人，主导完成智能装卸一体化机器人系统架构设计与关键技术攻关，突破高负载动态抓取与自主装车路径规划难题，实现多场景下高精度自动化作业。						

奖励表彰

- 2016 年 11 月，“创青春”中航工业全国大学生创业大赛第十届“挑战杯”大学生创业计划竞赛铜奖。
- 16年11月，科技部中国创新创业大赛湖北赛区第一名，全国优秀企业
- 2017 年 8 月，2017 “创客中国”湖北创新创业大赛一等奖。
- 2017 年 9 月，2017 “创客中国”创新创业大赛100强。
- 2019 年 12 月，中国大学生自强之星。
- 2019 年 12 月，2019 福布斯中国 30 under 30。

团队带头人作品

领导（参与）开发过的主要产品				
序号	产品名称	依托单位	上市时间	产品影响力与个人贡献
1	大堂行李搬运车	宁波科森智能装备有限责任公司	2022-02	首创多电梯跨楼层协同调度，革新大堂服务流程，智慧服务新标配，打造高端场所行李运送新体验。主持产品方案设计与技术攻关，统筹项目实施与测试验证，推动产品从研发到应用落地。
2	重载电商物流车	宁波科森智能装备有限责任公司	2022-02	国内首家重载跟随自主搬运机器人，具备高级跟随、自动避障与灵活搬运功能，适用于复杂动态重载环境。本人负责多传感器融合与人体跟随控制开发，实现在多人场景下稳定识别与精准避障，显著提升系统智能化应用效果。
3	酒店客房服务车	宁波科森智能装备有限责任公司	2023-02	复杂环境精准跟随，400kg 大承载，干湿分离布局，全面提升酒店服务效率，打造高效智能的客房服务新模式。本人负责多传感器融合与人体跟随控制开发，实现在多人场景下的稳定识别与精准避障，显著提升系统智能化应用效果。
4	重载通用型搬运车	宁波科森智能装备有限责任公司	2023-02	具备复杂地形适应能力，适用于工地、园区等不平整环境的物资搬运。本人负责整机结构与悬挂系统优化，实现全地形轮组与车体稳定性的协调控制，显著提升设备通过性与运输可靠性，拓展了 AMR 的应用边界。
5	轻载电商物流车	宁波科森智能装备有限责任公司	2023-02	窄道穿梭、智能调度、捡选最优路径，无需改造现有仓库结构，打造电商仓配最后 100 米效率革命。本人负责系统架构设计与导航策略开发，优化路径效率，提升了设备稳定性与工业部署适应性。

部分产品展示



智能装车卸车移动机器人



分拣上料机器人



李根博士

- **研究方向：**博士毕业于华中科技大学“双一流”机械专业，曾任沈阳自动化研究所博士后研究员。研究方向为机器人导航，智能制造装备，致力于解决自主机器人的环境建模、定位、目标识别，路径规划问题；
- **业绩成果：**作为核心成员参与项目3项，主持横向项目1项，已发表SCI/EI会议论文18篇；有丰富的工程开发经验，熟悉软件开发过程，主导开发了自然导航四轮独立转向自主移动机械臂（国内首台）平台软件，在该平台的基础上团队成功申请了广东省重点领域研发计划2018~2019年度“智能机器人与装备制造”重大科技专项；
- **工作内容：**目前主要负责基于多传感器融合导航的移动机器人运动控制系统研发；

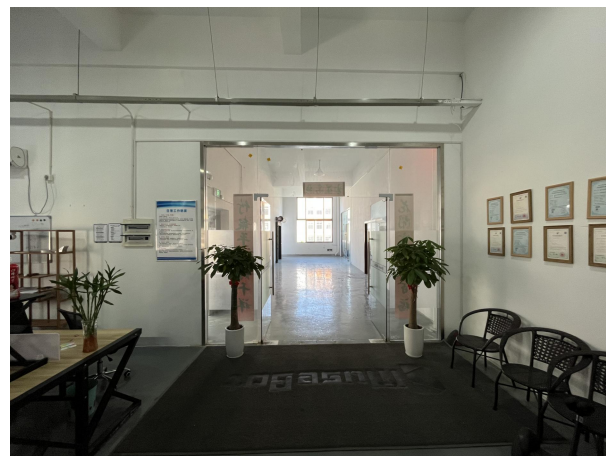


杨江涛博士

- **研究方向：**博士毕业于华中科技大学“双一流”电气专业，曾为湖南大学电气与信息工程学院教授、博士生导师。“电力驱动与伺服技术国防重点学科实验室”青年骨干。主要从事高速电机及其控制、高品质伺服电机与控制、飞轮储能系统用电机、脉冲发电机等特种电机设计及控制研究。
- **业绩成果：**近年来，主持国家自然科学基金、国家重点实验室开放基金等4项，参与国家自然科学基金3项，企业合作科技项目多项。在国际权威期刊/会议发表学术论文20余篇，授权/受理国家发明专利10项。担任2021 IEEE第四届国际电气与能源大会分会主席。曾获博士生国家奖学金、湖北省第四届创新创业大赛二等奖等多项奖励。其中，在2019年获得“全国向上向善好青年”荣誉称号，获新华社采访报道，并受邀在人民大会堂参加纪念五四运动100周年大会。
- **工作内容：**负责高能量密度永磁同步电机本体设计研发；

2021年2月23日成立宁波科森智能装备有限公司

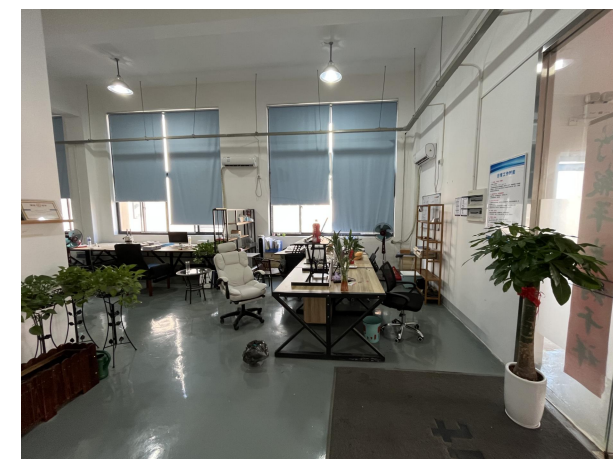
公司前厅展示



公司知识产权墙



公司测试设备



公司办公区

2021年2月23日公司成立并6月正式运营

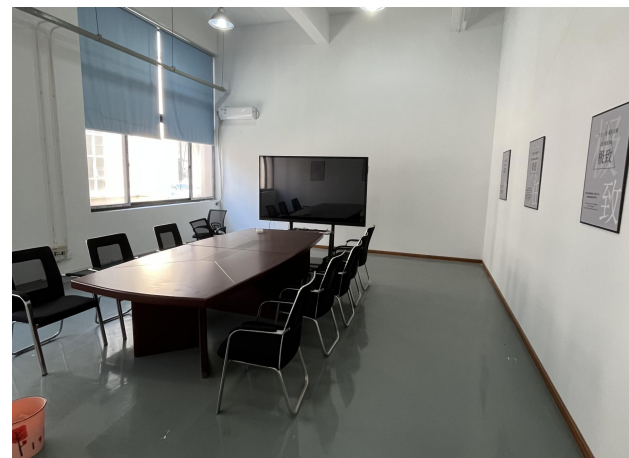
装配区



测试区



会议室



经理办公室



员工休闲区



客人接待区



机器人本体



智能跟随避障搬运小车



智能网关与调度



UWB基站



栅格地图示意图



远程复合机器人调度

重载搬运机器人电机与驱控系统



停车搬运机器人

导航定位算法软件与模组



深圳机器人公司交付现场



上海机器人公司交付现场

卫星、火箭等市场高速增长、高附加值应用场景



合同编号: 20230301000001

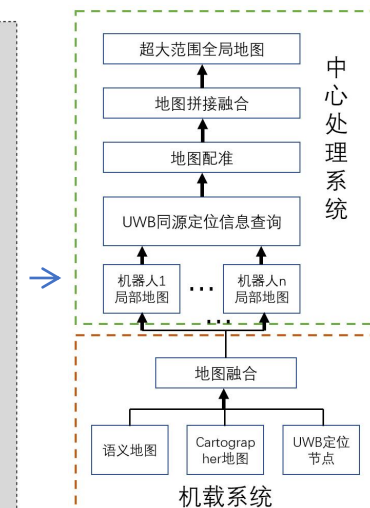
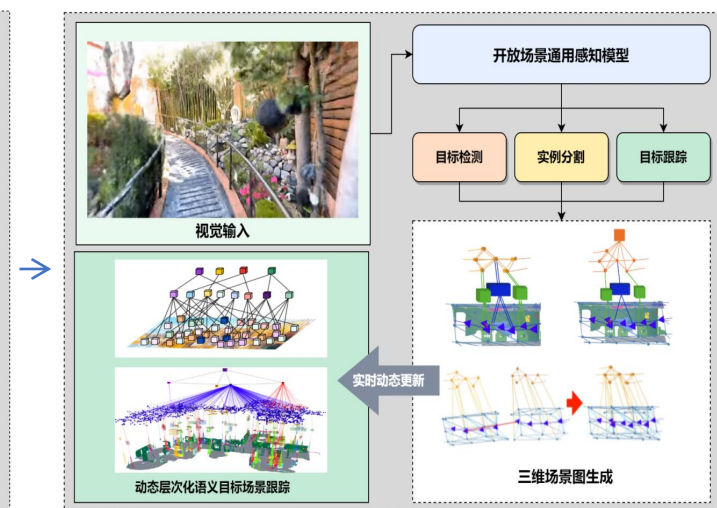
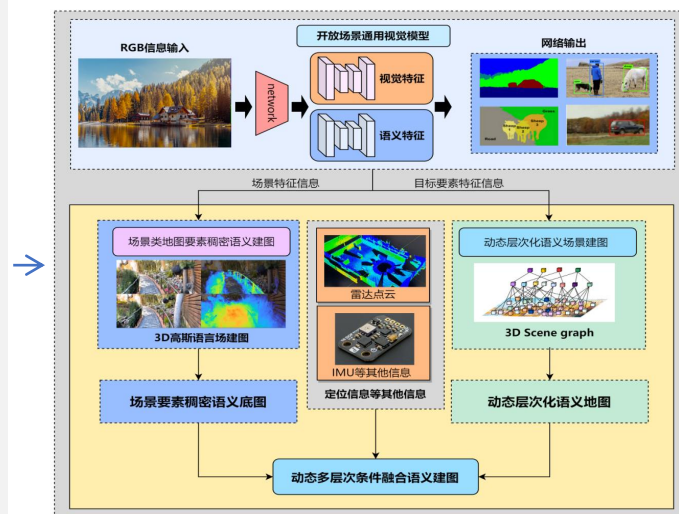
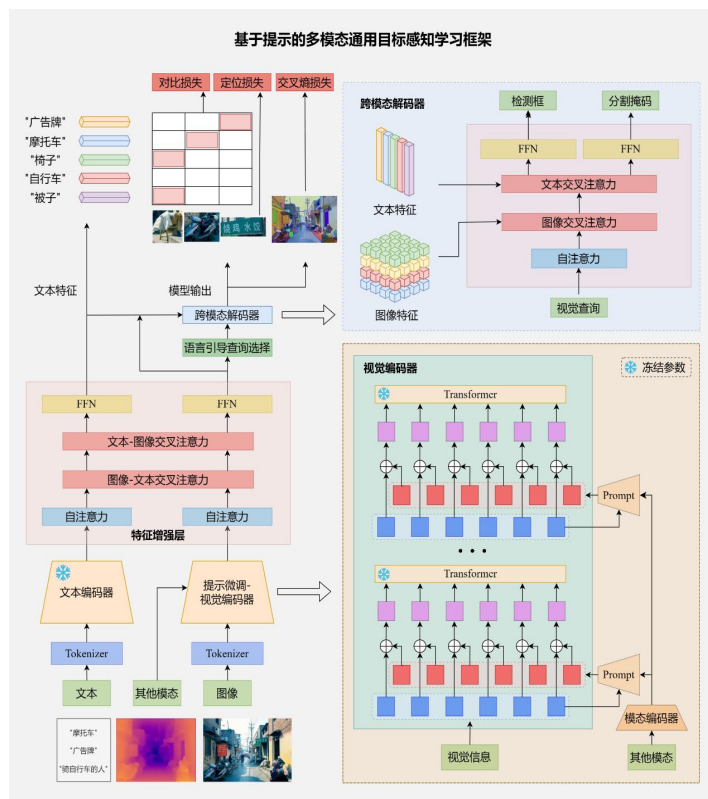
甲方	单位名称	上海卫星装备研究所		合同专用章 (3) 2023年3月21日	
	法定代表人				
	委托代理人	王宝东			
	联系人				
	住所 (通讯地址)	上海市闵行区华宁路251号	邮政编码 200240		
	电话	021-54759800			
乙方	单位名称	宁波科森智能装备有限责任公司		合同专用章 (3) 2023年3月21日	
	法定代表人				
	委托代理人	陈松			
	联系人				
	住所 (通讯地址)	浙江余姚三七市镇云山中路28号	邮政编码		
	电话	15527823704			
盖章方	开户银行	建行北京前门南路支行		2023年3月21日	
	帐号	2170055884			
	单位	盖章方代表	盖章方代表		盖章说明
	合同专用章	合同专用章			
	或单位公章	或单位公章			
	批准方	单位名称			合同专用章 或单位公章

依据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方平等协商,现就智能装备协同运行验

动态环境认知模型构建 与实时更新

核心技术

设计基于提示的多模态通用目标感知学习框架，实现开放场景鲁棒信息感知；在此基础上构建动态层次化语义地图，完成对动态目标的实时建模，为后续的自主导航、避障及多机协同调度提供可靠的空间认知基础。



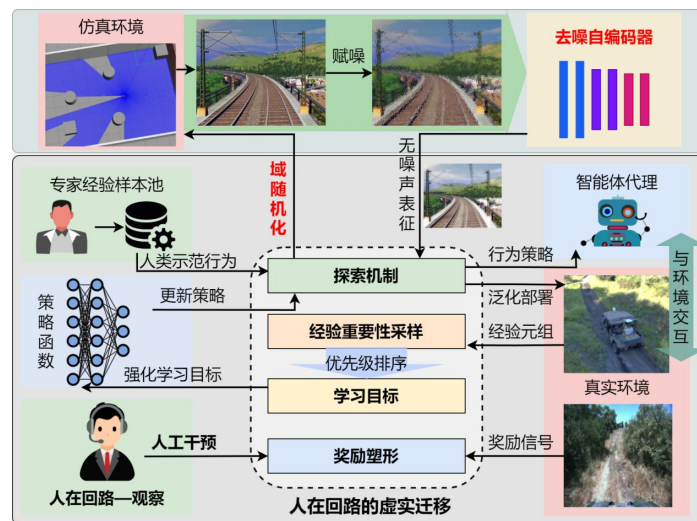
世界模型驱动的动态场景 自主导航与智能避障

基于时序拓扑建模的
多模态环境信息融合

基于分层学习的
视觉语言理解

核心技术

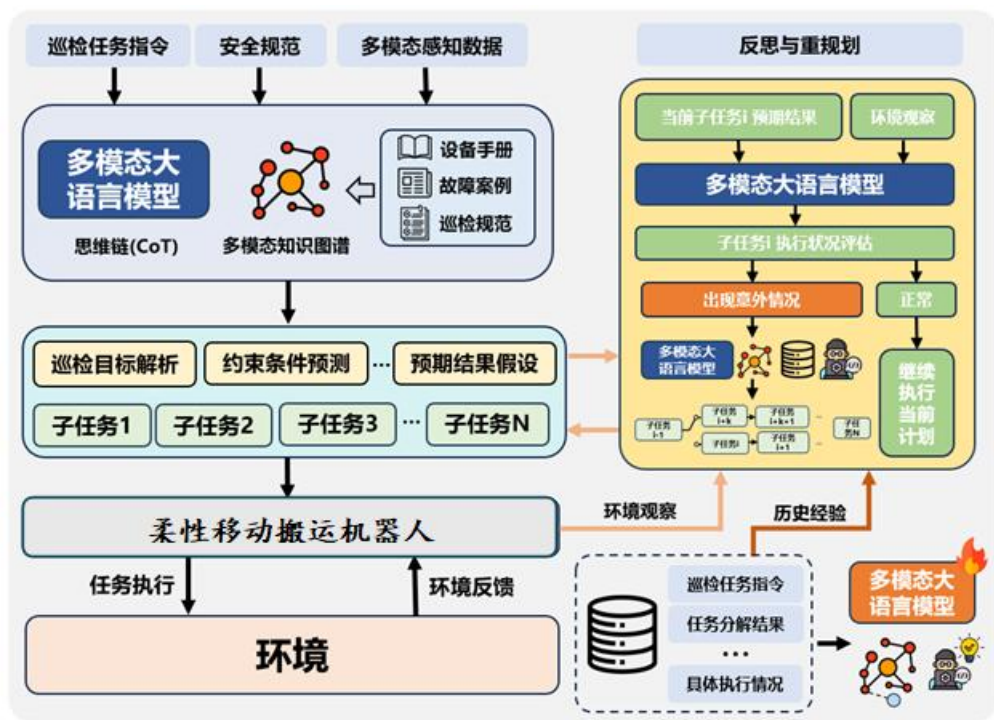
通过时序拓扑的多模态环境信息和分层的视觉语言理解构建环境语义，并在深度强化学习框架中融合探索、奖励塑形等机制，提升强化学习导航决策算法的策略水平实现，实现AMR在复杂动态场景中的高精度、自适应路径规划与实时避障。



动态未知环境下的
移动避障技术

基于深度强化学习的自主导航

大模型驱动的任务规划 与多机协同



核心技术

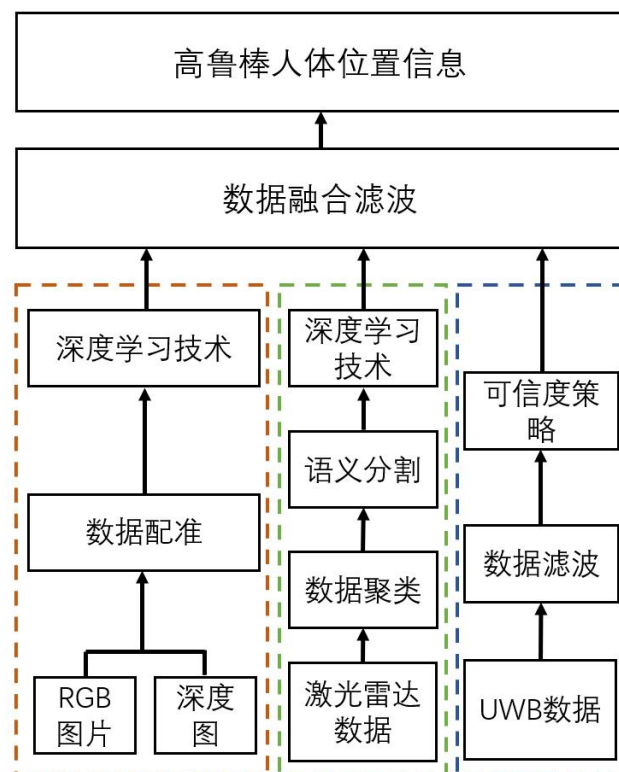
构建基于多模态大模型的智能代理，基于反思的动态自适应巡航以及基于可解释性的巡检策略优化，实现复杂任务的智能分解、资源分配、动态调度与多机器人高效协同作业。

可解释推理的策略优化

持续学习的知识库构建与更新

人机协同知识交互接口

面向柔性移动搬运的 智能人体跟随交互



核心技术

通过融合深度视觉、激光雷达等多模态传感器数据，结合 CNN 和 LSTM 等 AI 算法，实现高鲁棒性的人体识别、运动预测与精确定位，有效应对多人遮挡与视线死角导致的目标丢失问题；同时依托实时动态重定位与云端辅助决策系统，优化机器人对跟随目标的速度与路径自适应调整能力。

应用场景



9项专利授权，24项软著授权

专利清单（受理通知书、实质性审查书、专利授权证书）			
序号	专利名称	申请号（专利号）	状态（受理、实审、授权）
1	室内人机协同物流车	CN202023079278.2	授权
2	一种具有智能跟随功能的客房服务车	CN202023200274.5	授权
3	户外重载跟随避障搬运车	CN202023079277.8	授权
4	一种人机协作仓储分拣方法	CN201710853003.3	授权
5	基于UWB和激光雷达混合定位的行人跟随系统及方法	CN201710849238.5	授权
6	自动驾驶机器人	CN202220017500.6	授权
7	快速分拣跟随机器人	CN201721207754.X	授权
8	一种人机协同搬运机器人	CN202320221896.0	授权
9	柔性物流协同搬运机器人	CN2023202218388	授权

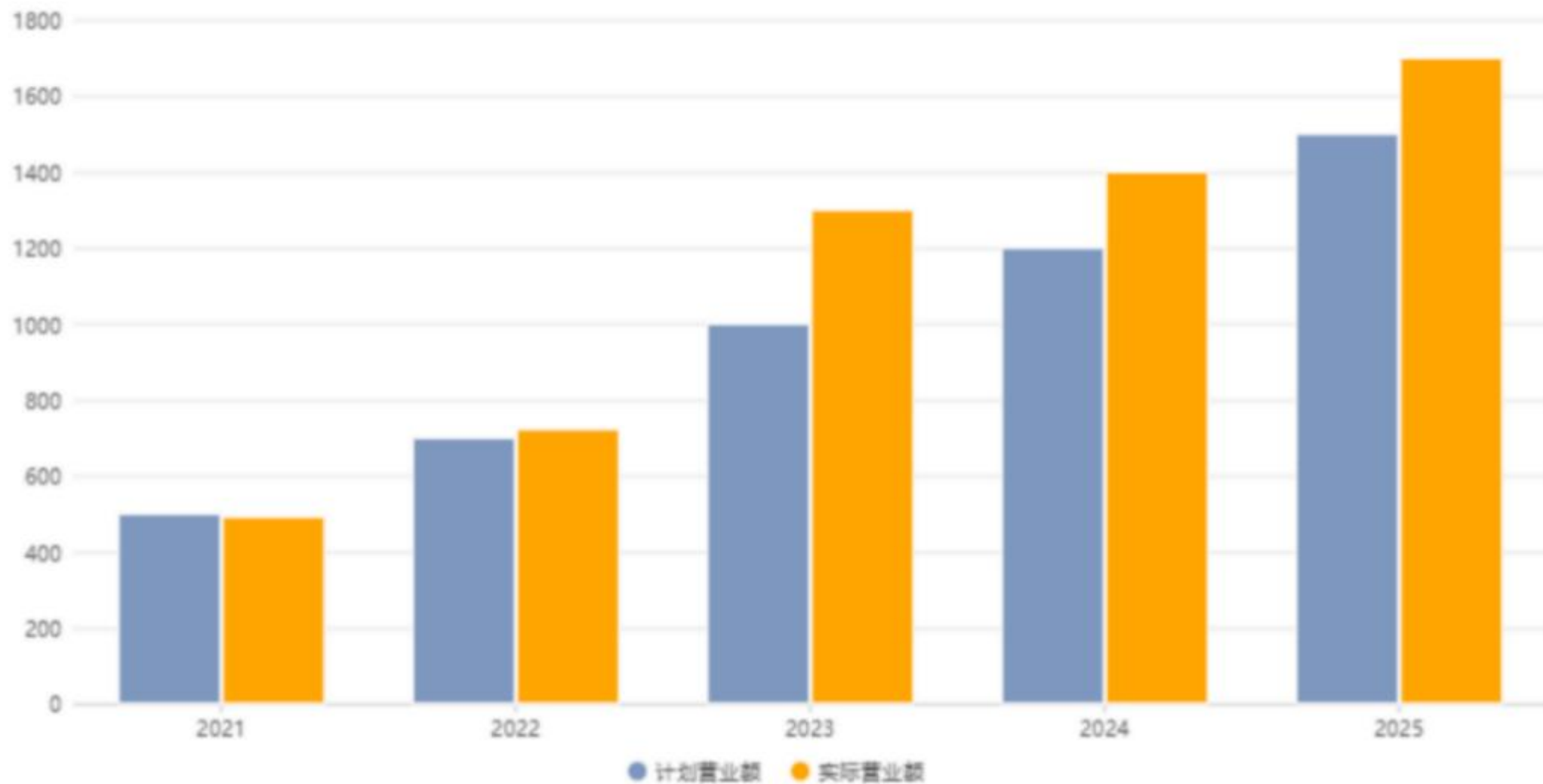
软件著作权清单		
序号	软件著作权名称	登记号
1	基于并行异构控制器的远程设备工作状态可视化监控软件V1.0	2023SR0016590
2	基于并行异构控制器的远程设备工作数据分析软件V1.0	2023SR0009636
3	基于并行异构控制器的远程设备故障预警软件V1.0	2023SR0011497
4	基于并行异构控制器的远程系统配置软件V1.0	2023SR0011408
5	二阶高频谐振高压脉冲控制软件V1.0	2023SR0009638
6	等离子体发生器控制软件V1.0	2023SR0011757
7	窄脉冲电源发生器控制软件V1.0	2023SR0011756
8	智能停车AGV控制系统 V1.0	2023SR1283304
9	移动机器人远程监测系统 V1.0	2023SR1283300
10	自动跟随系统 V1.0	2023SR1283301
11	复杂环境的智能避障系统 V1.0	2023SR1283303
12	多场景跟随机器人系统软件 V1.0	2023SR0873341
13	移动机器人远程网关控制软件 V1.0	2023SR0714533
14	移动机器人网络云平台监控管理软件 V1.0	2023SR0714532
15	高压击穿发生装置控制软件 V1.0	2023SR0183201
16	光刻机极紫外光发生电源控制软件 V1.0	2023SR0183198
17	特种电源仿真系统软件 V1.0	2023SR0183196
18	针对光刻机的电机高精度控制软件 V1.0	2023SR0183194
19	阻抗自动匹配系统软件 V1.0	2023SR0183195
20	射频电源发生控制软件 V1.0	2023SR0183199
21	等离子体灭弧控制发生软件 V1.0	2023SR0183200
22	特种电源在线配置软件 V1.0	2023SR0183197
23	超快激光泵浦电源发生控制软件 V1.0	2023SR0009670
24	快上升沿脉冲电源发生控制软件 V1.0	2023SR0011515

论文情况

荣誉与资质

时间	成果名称	备注
2022	IEEE Transactions on Transportation Electrification期刊论文	论文名称: Investigation on the Method for Reducing the Time Constant of Exciting Winding of Homopolar Inductor Machine
2021	IEEE System Journal 期刊论文	论文名称: A Knowledge-Based Multiobjective Memetic Algorithm for Green Job Shop Scheduling With Variable Machining Speeds
2021	International Journal of Electrical Power&Energy System期刊论文	论文名称: Module selection method with improved capacitor voltage balance for MMC using (2 N + 1) SHEPWM
2022	IEEE Transactions on Transportation Electrification期刊论文	论文名称: A Simplified Analysis Method of Permanent Magnet Homopolar Inductor Machine with Three-dimensional Magnetic Field Distribution
2022	Thermal Science期刊论文	论文名称: A Simple and Accurate Method for Estimating the Stator Winding Real-Time Temperature of Air-Cooled Hydrogenerator
2022	IEEE Transactions on Transportation Electrification期刊论文	论文名称: Simulation and Experimental Analysis of a Mechanical Flux Modulated Permanent Magnet Homopolar Inductor Machine
2022	IEEE Transactions on Industrial Electronics期刊论文	论文名称: Design and Analysis of a Novel Permanent Magnet Homopolar Inductor Machine with Mechanical Flux Modulator for Flywheel Energy Storage System

- 2021年11月，团队成员杨江涛获得中国电工技术学会优秀博士学位论文提名奖。
- 2023年5月，公司建设的余姚科森人机协同机器人管理系统工程（技术）中心被余姚市科技局认定为余姚市级工程（技术）中心。
- 国家高新技术企业已进入终评





谢谢各位老师的聆听，期待您宝贵的指导！



宁波科森智能装备有限责任公司



2025年11月